

Documento de Requisitos ACHEI!

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Christian Miguel Lopes

José Geraldo Caria da Silva

Pedro Henrique Reis Gonçalves

Público Alvo

Este manual destina-se a Equipe de Desenvolvimento do Sistema ACHEI!

Sumário

Visão geral deste documento.....	1
Definições e Atributos de Requisitos.....	2
• Identificação dos Requisitos.....	2
• Prioridades dos Requisitos.....	2
Abrangência e sistemas relacionados.....	1
Relação de usuários do sistema.....	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	2
• Visão do Administrador.....	2
• Visão do Aluno.....	2
• Visão do Funcionário.....	2
Requisitos Funcionais (Casos de Uso).....	1
[UC01] Realizar Login no Sistema	1
[UC02] Cadastrar Posto de Apoio	2
Etc.....	2
Usabilidade.....	1
[NF001] Responsividade da Interface.....	1
Desempenho.....	2
[NF001] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios.....	2
Segurança.....	2
[NF001] Criptografia de Senhas de Autenticação.....	2
Hardware e software.....	3
[NF001] Compatibilidade com Navegadores Web.....	3
PROTOTIPAÇÃO.....	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES.....	1
I_Login <Identificador de uma interface>.....	2
Informações críticas da interface.....	2
IE_LoginUserNameLogin.....	3
Informações críticas da interface.....	3

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>.....3

Introdução

Este documento especifica o sistema ACHEI!, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema ACHEI! e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são

requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

Em um campus universitário é muito comum que alunos, funcionários e moradores percam pertences. Fones de ouvido, cartão do ônibus/RU, chaves, celulares e outros itens. Sem um canal centralizado o processo de recuperação fica desorganizado e mais difícil: avisos informais em grupos de WhatsApp, posts nos Stories do Instagram e dependência da boa vontade de quem encontrou o item. Isso resulta em itens esquecidos em mesas de secretaria, portarias e cantinas sem nenhum registro formal, tornando a devolução ao dono praticamente impossível.

Abrangência e sistemas relacionados

O **Achei!** é um sistema web que centraliza o processo de registro e devolução de itens no campus. Com ele:

- **Quem perde** um item pode cadastrá-lo no sistema com descrição, categoria e situação, facilitando a busca.
- **Quem encontra** pode entregar o item a um posto de apoio, onde um funcionário irá registrar o item e informar em qual posto de apoio (Cantina, Biblioteca, Portaria Central etc.) ele foi entregue.
- **A retirada** é formalizada com um Termo de Retirada registrando o CPF e email do retirante, garantindo fidelidade na devolução.
- **Gestores** podem cadastrar e gerenciar os postos de apoio disponíveis no campus.

O sistema requer login de usuário (alunos, funcionários, etc) e oferece operações completas de cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) tanto para os postos de apoio quanto para o registro completo de devolução de itens.

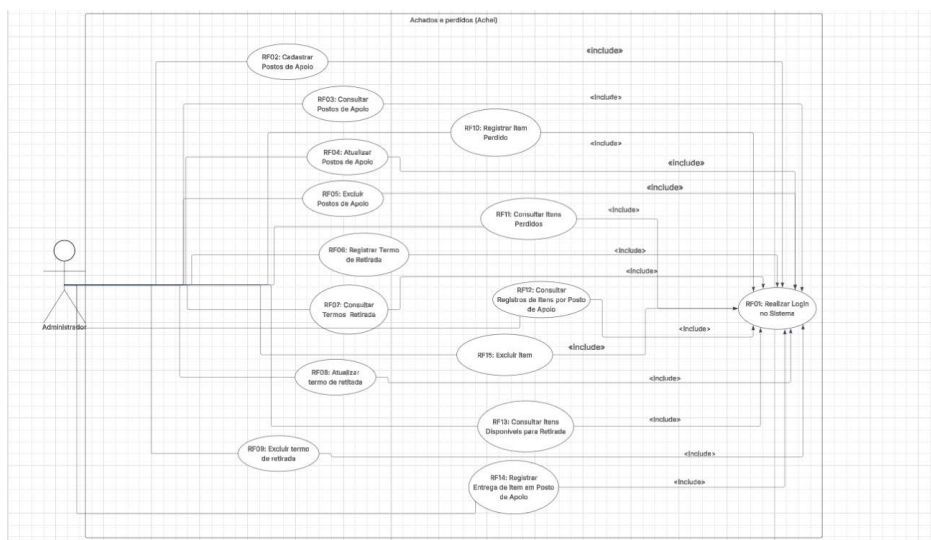
Relação de usuários do sistema

Foram identificados três usuários do sistema ACHEI! denominados de Administrador, Funcionário e Aluno.

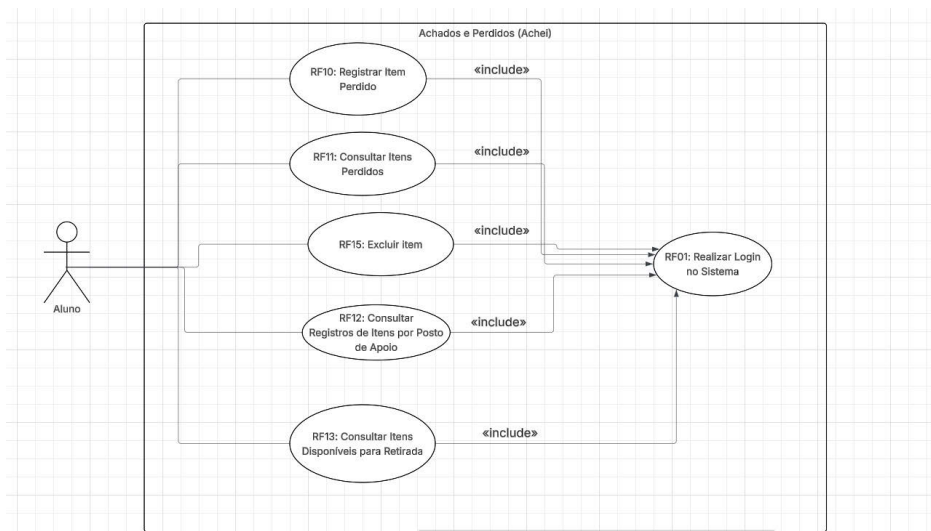
- **Administrador**
O Administrador é o responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade cadastrar, editar e excluir os postos de apoio.
- **Funcionário**
O funcionário é responsável por registrar os itens deixados em seu posto de apoio, assim como tratar da retirada desses itens por parte de alunos, através dos termos de retirada.
- **Aluno**
O aluno pode registrar um item que perdeu no sistema, consultar a relação de itens registrados e suas informações, e retirar itens nos postos de apoio.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

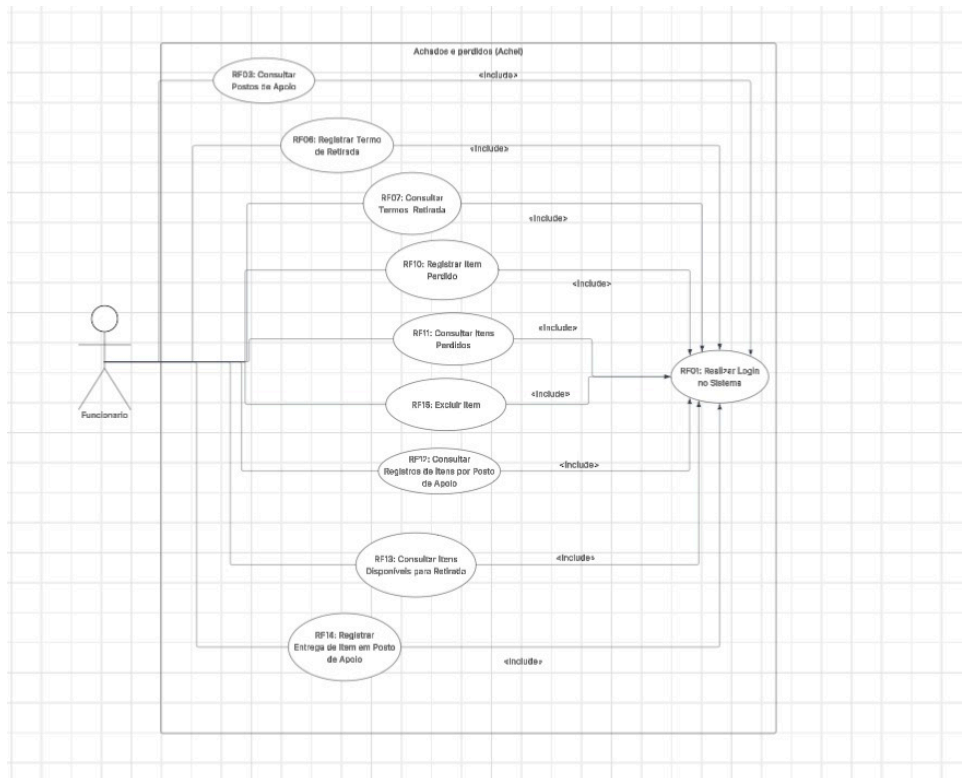
• Visão do Administrador



• Visão do Aluno



- **Visão do Funcionários**



Requisitos funcionais (casos de uso) ^{Capítulo} **2**

Nesta seção estão todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Como não é um sistema grande com uma quantidade muito alta de casos de uso, não há uso de seções e subseções.

Casos de uso

Documentação de Casos de Uso

[RF01] REALIZAR LOGIN NO SISTEMA

RF 01	REALIZAR LOGIN NO SISTEMA	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Permite que o usuário acesse o sistema mediante autenticação com credenciais válidas.	
Pré-condição:	Usuário deve estar previamente cadastrado no banco de dados e estar na "Tela de Login".	
Pós-condição:	Usuário autenticado, sessão iniciada e apto a utilizar as funcionalidades do sistema.	
Interfaces:	Tela de Login, Dashboard Geral.	
Regras de Negócio:	O acesso ao sistema é restrito a usuários autorizados, exigindo mecanismos que garantam a segurança das senhas e a validade da sessão ativa.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar a "Tela de Login". 3. Preencher as credenciais informando os campos "e-mail" e "senha". 4. Clicar no botão "Entrar".	Sistema: 2. Apresentar os campos "e-mail" e "senha". 5. Validar dados preenchidos. 6. Aplicar regras de negócio de autenticação. 7. Verificar credenciais no BD. 8. Conceder a sessão de acesso. 9. Redirecionar para a "Dashboard Geral".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar a "Tela de Login". 3a. Preencher as credenciais informando os campos "e-mail" e	Sistema: 2a. Apresentar os campos "e-mail" e "senha". 5a. Validar dados inseridos. 6a. Checar credenciais no BD. 7a. Identificar que são inválidas.

	"senha" incorretamente. 4a. Clicar no botão "Entrar".	8a. Enviar mensagem de erro. 9a. Redirecionar para a "Tela de Login".
--	--	--

[RF02] CADASTRAR POSTO DE APOIO

RF 02	CADASTRAR POSTO DE APOIO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite cadastrar um novo posto de apoio físico.	
Pré-condição:	Administrador logado e na "Dashboard Administrador".	
Pós-condição:	Novo registro inserido no banco de dados.	
Interfaces:	Dashboard Administrador, Tela de Cadastro.	
Regras de Negócio:	O preenchimento das informações de nome, local e horário de funcionamento é obrigatório para a criação de um novo posto de apoio.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Clicar na opção "Novo Posto de Apoio". 3. Preencher dados cadastrais (Nome, Local, Horário). 4. Clicar em "Salvar".	Sistema: 2. Renderizar "Tela de Cadastro". 5. Validar dados do formulário. 6. Aplicar regras de negócio de campos obrigatórios. 7. Inserir registro na tabela Posto de Apoio. 8. Enviar mensagem de sucesso. 9. Redirecionar para o "Dashboard Administrador"
Fluxo alternativo:	Administrador: 1a. Clicar na opção "Novo Posto de Apoio". 3a. Não Preencher dados cadastrais (Nome, Local, Horário)..	Sistema: 2a. Renderizar "Tela de Cadastro". 4a. Validar dados. 5a. Identificar campos vazios. 6a. Interromper salvamento. 7a. Destacar campos não

	5a. Clicar em "Salvar".:	preenchidos. 8a. Enviar mensagem de erro. 9. Redirecionar para o "Dashboard Administrador"
--	--------------------------	--

[RF03] CONSULTAR POSTOS DE APOIO

RF 03	CONSULTAR POSTOS DE APOIO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador, Funcionário.	
Resumo:	Permite visualizar lista e detalhes dos postos.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Lista de postos exibida.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Listagem.	
Regras de Negócio:	O sistema deve apresentar os postos de apoio cadastrados de forma ágil para consulta.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Selecionar "Consultar Postos de Apoio".	Sistema: 2. Validar parâmetros de busca. 3. Aplicar limite de tempo de resposta. 4. Executar busca na tabela de Postos. 5. Renderizar "Tela de Listagem de Postos".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Selecionar "Consultar Postos de Apoio".	Sistema: 2a. Validar parâmetros de busca. 3a. Aplicar limite de tempo de resposta 4a. Executar busca na tabela de Postos. 5a. Não encontrar nenhum Posto na busca. 6. Renderizar "Tela de Listagem de Postos". 7a. Mostrar a mensagem

		“Nenhum Posto encontrado” . 8a. Redirecionar “Dashboard Geral”.
--	--	---

[RF04] ATUALIZAR POSTO DE APOIO

RF 04	ATUALIZAR POSTO DE APOIO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite alterar dados de um posto existente.	
Pré-condição:	Administrador logado, na "Tela de Listagem".	
Pós-condição:	Dados do posto atualizados.	
Interfaces:	Tela de Listagem, Tela de Edição.	
Regras de Negócio:	O código de registro único do posto de apoio é permanente e não pode ser modificado em nenhuma circunstância.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Clicar no botão "Editar". 4. Modificar informações nos campos. 5. Clicar em "Atualizar".	Sistema: 2. Recuperar dados atuais do posto. 3. Renderizar "Tela de Edição". 6. Validar dados atualizados. 7. Aplicar regra de não alteração de ID. 8. Executar UPDATE na tabela correspondente. 9. Enviar mensagem de sucesso. 10. Redirecionar para “Tela de Listagem”.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1a. Clicar no botão "Editar". 4a. Modificar informações nos campos.	Sistema: 2a. Recuperar dados atuais do posto. 3a. Renderizar "Tela de Edição". 6a. Descarta alterações feitas. 7a. Não salva os dados.

	5a. Clicar em "Cancelar".	8a. Enviar mensagem de cancelar alteração 9a. Redirecionar para "Tela de Listagem".
--	---------------------------	--

[RF05] EXCLUIR POSTO DE APOIO

UC 05	EXCLUIR POSTO DE APOIO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite remover um posto de apoio.	
Pré-condição:	Administrador logado, na "Tela de Listagem".	
Pós-condição:	Registro removido do banco.	
Interfaces:	Tela de Listagem, Modal de Confirmação.	
Regras de Negócio:	Não é permitida a exclusão de um posto de apoio caso existam itens ou registros vinculados a ele.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Clicar no ícone "Excluir". 4. Confirmar exclusão em "Modal de Confirmação".	Sistema: 2. Enviar mensagem de confirmação. 3. Renderizar o "Modal de Confirmação". 5. Validar solicitação. 6. Aplicar regra de integridade referencial. 7. Executar DELETE no banco. 8. Enviar mensagem de sucesso. 9. Atualizar a "Tela de Listagem". 10. Redirecionar a "Tela de Listagem"
Fluxo alternativo:	Administrador: 1a. Posto com itens vinculados: 2a. Clicar no ícone "Excluir".	Sistema: 3a. Enviar mensagem de confirmação. 4a. Renderizar o "Modal de Confirmação".

	4a. Confirmar exclusão em "Modal de Confirmação".	5a. Validar vínculos. 6a. Aplicar regras de integridade. 7a. Identificar vínculos ativos. 8a. Bloquear remoção. 9a. Enviar mensagem de erro.
--	---	--

[RF06] REGISTRAR TERMO DE RETIRADA

UC 06	REGISTRAR RETIRADA DE ITEM	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Registrar a devolução de um item.	
Pré-condição:	Usuário logado e Item armazenado.	
Pós-condição:	Termo criado, status atualizado para "Retornado".	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Registro.	
Regras de Negócio:	O registro da retirada deve estar obrigatoriamente vinculado a um posto de apoio e deve possuir um código de controle exclusivo.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Clicar em "Registrar Retirada". 3. Selecionar o Item. 4. Confirmar Posto de Apoio 5. Inserir dados do retirante. 6. Clicar em finalizar.	Sistema: 2. Renderizar "Tela de Registro". 7. Validar dados informados. 8. Aplicar regras de vínculos. 9. Adicionar Termo de Retirada. 10. Alterar status do Item para "Retornado". 11. Decrementar estoque do Posto. 12. Enviar mensagem de sucesso. 13. Redirecionar para "Dashboard Geral"
Fluxo alternativo:	Usuário: 1. Clicar em "Registrar Retirada". 3. Selecionar o Item Indisponível.	Sistema: 2. Renderizar "Tela de Registro". 4. Bloquear o registro. 5. Enviar mensagem de erro.

		6. Redirecionar para "Dashboard Geral"
--	--	--

[RF07] CONSULTAR TERMOS DE RETIRADA

RF 07	CONSULTAR TERMOS DE RETIRADA	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Consultar histórico de devoluções.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Histórico exibido com JOIN de tabelas.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Histórico.	
Regras de Negócio:	O histórico deve apresentar de forma clara a qual posto de apoio o item estava vinculado no momento da retirada.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Selecionar "Histórico de Retiradas".	Sistema: 2. Validar dados. 3. Aplicar regras de cruzamento de dados. 4. Executar JOIN entre Termos, Itens e Postos. 5. Renderizar "Tela de Histórico".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1. Selecionar "Histórico de Retiradas" vazio.	Sistema: 2. Validar dados. 3. Aplicar regras de cruzamento de dados. 4. Executar JOIN entre Termos, Itens e Postos. 5. Renderizar "Tela de Histórico" 6a. Exibir mensagem "Nenhum histórico de retirada"

[RF08] ATUALIZAR TERMO DE RETIRADA

RF 08	ATUALIZAR TERMO DE RETIRADA	
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Corrigir dados documentais de termo.	
Pré-condição:	Administrador na "Tela de Histórico".	
Pós-condição:	Dados do termo atualizados.	
Interfaces:	Tela de Histórico, Tela de Edição.	
Regras de Negócio:	É permitido apenas corrigir informações do retirante. A alteração ou substituição do item associado ao termo é proibida após o registro.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Localizar termo de retirada. 3. Clicar em "Corrigir Informações". 5. Alterar dados do retirante. 6. Clicar em "Salvar Alterações".	Sistema: 2. Recuperar informações do termo de retirada. 4. Renderizar "Tela de Edição". 7. Validar dados. 8. Aplicar regra de não alteração de item. 9. Atualizar tabela Termo de Retirada. 10. Enviar mensagem de sucesso. 11. Redirecionar a "Tela de Histórico"
Fluxo alternativo:	Administrador: 1a. Localizar termo de retirada. 3a. Clicar em "Corrigir Informações". 5a. Alterar dados do item vinculado ao termo de retirada.	Sistema: 2a. Recuperar informações do termo de retirada. 4a. Renderizar "Tela de Edição". 6a. Bloquear a alteração. 7a. Manter os dados originais. 8a. Exibir a mensagem "Não é permitido alterar o item vinculado". 9a. Redirecionar a "Tela de histórico"

[RF09] EXCLUIR TERMO DE RETIRADA

RF 09	EXCLUIR TERMO DE RETIRADA	
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Cancelar/remover termo de retirada.	
Pré-condição:	Administrador na "Tela de Histórico".	
Pós-condição:	Termo removido, Item com status revertido.	
Interfaces:	Tela de Histórico, Modal de Confirmação.	
Regras de Negócio:	Ao excluir o termo de retirada, o item associado deve ter seu status automaticamente revertido para "Disponível", e o estoque do posto de apoio deve ser atualizado.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Clicar em excluir termo de retirada. 4. Confirmar ação em "Modal de Confirmação".	Sistema: 2. Enviar mensagem de alerta. 3. Renderizar o "Modal de confirmação" 5. Validar solicitação. 6. Restaurar estado do item. 7. Executar "DELETE" registro da tabela Termo de retirada. 8. Reverter status do Item. 9. Incrementar estoque do Posto. 10. Enviar mensagem de sucesso. 11. Redirecionar a "Tela de Histórico".
Fluxo alternativo:	Administrador: 1a. Clicar em excluir termo de retirada. 4a. Confirmar ação em "Modal de Confirmação".	Sistema: 2a. Enviar mensagem de alerta. 3a. Renderizar o "Modal de confirmação" 5a. Validar solicitação. 6a. Restaurar estado do item. 7a. Executar "DELTETE" registro da tabela Termo de retirada. 8a. Falhar em reverter status do Item. 9a. Bloquear a Exclusão.

		10a. Manter os dados originais. 11a. Redirecionar a "Tela de Histórico".
--	--	---

[RF10] REGISTRAR ITEM PERDIDO

RF 10	REGISTRAR ITEM PERDIDO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário.	
Resumo:	Registrar perda de item.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Novo item com status "Perdido".	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Registro.	
Regras de Negócio:	É obrigatório o preenchimento de uma descrição detalhada e a seleção de uma categoria para o item que foi perdido.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar "Registrar Perda". 3. Preencher descrição. 4. Selecionar categoria. 5 Clicar em "Salvar".	Sistema: 2. Renderizar "Tela de Registro". 6. Validar dados. 7. Aplicar regras de descrição e categoria. 8. Fixar status como "Perdido". 9. Inserir registro na tabela de Itens. 10. Enviar mensagem de sucesso. 11. Redirecionar para "Dashboard Geral "
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar "Registrar Perda". 3a. Preencher descrição incompleta. 4a. Selecionar categoria vazia..	Sistema: 2a. Renderizar "Tela de Registro". 6a. Validar dados. 7a. Bloquear o registro 8a. Enviar mensagem de erro. 9a. Redirecionar para

	5a. Clicar em "Salvar".	"Dashboard Geral "
--	-------------------------	--------------------

[RF11] CONSULTAR ITENS PERDIDOS

RF 11	CONSULTAR ITENS PERDIDOS	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Listar itens perdidos.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Listagem filtrada exibida.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Consulta.	
Regras de Negócio:	O sistema deve restringir a visualização apenas a itens cujo status atual seja "Perdido".	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar "Consultar Itens Perdidos".	Sistema: 2. Validar filtros. 3. Aplicar regra de status "Perdido". 4. Buscar registros no banco. 5. Renderizar "Tela de Consulta".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar "Consultar Itens Perdidos" inexistente.	Sistema: 2a. Validar filtros. 3a. Aplicar regra de status "Perdido". 4a. Buscar registros no banco. 5a. Renderizar "Tela de Consulta". 6a. Exibir mensagem "Item não encontrado" 7a. Redirecionar a "Dashboard Geral".

[RF12] CONSULTAR REGISTROS DE ITENS POR POSTO

RF 12	CONSULTAR REGISTROS DE ITENS POR POSTO	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Relatório de itens por posto.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Relatório estruturado gerado.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Relatório.	
Regras de Negócio:	O sistema deve processar a consulta de forma ágil para garantir a eficiência na visualização dos dados.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar "Tela de Relatório". 3. Selecionar posto de apoio.	Sistema: 2. Validar filtros e permissões. 4. Aplicar limite de tempo. 5. Processar localidade e itens alocados. 6. Renderizar "Tela de Relatório".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar "Tela de Relatório". 3a. Selecionar posto de apoio com nenhum item alocado.	Sistema: 2a. Validar filtros e permissões. 4a. Aplicar limite de tempo. 5a. Processar localidade e itens alocados. 6a. Renderizar "Tela de Relatório". 7a. Exibir Mensagem "Nenhum item encontrado" 8a Redirecionar a "Dashboard Geral".

[RF13] CONSULTAR ITENS DISPONÍVEIS

RF 13	CONSULTAR ITENS DISPONÍVEIS
--------------	------------------------------------

Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Itens localizados prontos para retirada.	
Pré-condição:	Usuário logado e na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Listagem exibida.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Itens Disponíveis.	
Regras de Negócio:	O sistema deve restringir a consulta apenas a itens que estejam com o status de disponibilidade ativo, ocultando itens que já foram devolvidos ou que não estão prontos para uso.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar "Tela de Itens Disponíveis".	Sistema: 1. Validar requisição. 2. Aplicar regra de não exibir "Retornado". 3. Localizar status "Disponível para Retirada". 4. Renderizar "Tela de Itens Disponíveis".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar "Tela de Itens Disponíveis" nenhum item disponível.	Sistema: 2a. Validar requisição. 3a. Aplicar regra de não exibir "Retornado". 4a. Localizar status "Disponível para Retirada". 6a. Renderizar "Tela de Itens Disponíveis". 7a. Exibir mensagem "Nenhum item disponível" 8a. Redirecionar a "Dashboard Geral".

[RF14] REGISTRAR ENTREGA DE ITEM EM POSTO

RF 14	REGISTRAR ENTREGA DE ITEM EM POSTO
-------	------------------------------------

Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Entrada sistêmica de item encontrado.	
Pré-condição:	Funcionário na "Dashboard Geral".	
Pós-condição:	Item atualizado e vinculado ao estoque.	
Interfaces:	Dashboard Geral, Tela de Entrada.	
Regras de Negócio:	O sistema deve listar apenas itens que estejam com status de disponibilidade ativo, garantindo que itens já devolvidos ou indisponíveis não sejam selecionados.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessar "Tela de Entrada". 3. Associar Posto de Apoio. 4. Clicar em finalizar.	Sistema: 2. Renderizar "Tela de Entrada". 5. Validar dados. 6. Aplicar regra de vínculo ao ID do Posto. 7. Alterar status para "Disponível para Retirada". 8. Incrementar estoque do posto. 9. Enviar mensagem de sucesso. 10. Redirecionar a "Dashboard Geral".
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Acessar "Tela de Entrada". 3a. Associar Posto de Apoio com item indisponível. 4a. Clicar em finalizar.	Sistema: 2a. Renderizar "Tela de Entrada". 5a. Validar dados. 6a. Aplicar regra de vínculo ao ID do Posto. 7a. Bloquear o registro. 9a. Exibir mensagem de "Este item não pode ser alocado". 10a. Redirecionar a "Dashboard Geral".

[RF15] Excluir Item

RF 15	REGISTRAR ENTREGA DE ITEM EM POSTO
-------	------------------------------------

Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno, Funcionário e Administrador.	
Resumo:	Permite remover permanentemente um item do inventário do sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado e acessar a "Tela de Listagem de Itens".	
Pós-condição:	Item removido do inventário e indisponível para novas consultas ou movimentações.	
Interfaces:	Tela de Listagem de Itens, Modal de Confirmação.	
Regras de Negócio:	Não é permitida a exclusão de itens que possuam "Termos de Retirada" ativos ou histórico de movimentação vinculado.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Selecionar o item. 2. Clicar em “Excluir” 4. Confirmar ação em “Modal de Confirmação”.	Sistema: 3. Enviar mensagem de alerta. 4. Renderizar o “Modal de confirmação” 5. Validar solicitação. 6. Executar o “DELETE” no banco. 7. Atualizar a “Tela de Listagem de itens”. 8. Exibir mensagem “item Excluído com sucesso”. 9. Redirecionar a “Tela de Listagem de itens”
Fluxo alternativo:	Usuário: 1a. Selecionar o item Vinculado. 2a. Clicar em “Excluir” 4a. Confirmar ação em “Modal de Confirmação”.	Sistema: 3a. Enviar mensagem de alerta. 4a. Renderizar o “Modal de confirmação” 5a. Validar solicitação. 6a. Bloquear a exclusão. 8a. Exibir mensagem “Esse item não pode ser excluído”. 9a. Redirecionar a “Tela de Listagem de itens”

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Esta seção contém os requisitos não funcionais do sistema.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF01] Responsividade da Interface

A interface web do sistema deve se adaptar automaticamente e renderizar seus componentes em resoluções de tela que variam de 360x800 pixels (dispositivos móveis padrão) a 1920x1080 pixels (monitores desktop), garantindo que o usuário não necessite utilizar rolagem horizontal para visualizar o conteúdo principal ou interagir com formulários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF02] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios

As operações que exigem buscas complexas no banco de dados para listar registros devem processar a requisição e renderizar os resultados na tela em um tempo máximo de 2,5 segundos, considerando um cenário de carga com até 100 usuários autenticados acessando o sistema simultaneamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF03] Criptografia de Senhas de Autenticação

As senhas de acesso de todos os perfis de usuários (alunos, funcionários e administradores) não devem ser armazenadas em texto plano. O sistema deve utilizar o algoritmo de hash Bcrypt com um fator de custo (*work factor*) mínimo de 12 para criptografar as senhas antes de gravá-las no banco de dados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF04] Compatibilidade com Navegadores Web

A aplicação web deve ser plenamente executável, sem apresentar falhas de scripts de interface ou distorções no layout, quando acessada por meio dos navegadores Google Chrome (versão 115 ou superior) e Mozilla Firefox (versão 115 ou superior) em ambientes desktop e mobile.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição da interface com o usuário

Capítulo 4

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/make/NjyOd4W4wx1LhtNzedVlPu/Design-do-sistema?code-node-id=0-9&p=f&t=wLWbsxTqdaFKMH3u-0&fullscreen=1>

Dicionário de Dados

Capítulo 5

Tabela		Usuario		
Descrição		Armazena os dados de login e identificação dos usuários do sistema.		
Observações		É referenciada por quase todas as outras tabelas.		
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
user_id	Código de identificação do usuário	Int	-	PK
nome	Nome completo do usuário	Varchar	100	Not Null
email	E-mail para autenticação	Varchar	100	Unique/Not Null
senha	Senha criptografada	Varchar	255	Not Null
perfil	Perfil de acesso (Aluno/Func/Adm)	Enum	-	Not Null

Tabela		Posto_Apoio		
Descrição		Armazena informações sobre os postos de apoio físico.		
Observações		Localização central para a entrega de itens.		
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_posto	Código de identificação do posto	Int	-	PK
nome	Nome do posto de apoio	Varchar	100	Not Null
local	Endereço ou localização física	Varchar	150	Not Null
horario	Horário de funcionamento	Varchar	50	-

Tabela	Item			
Descrição	Registra itens perdidos e encontrados no sistema.			
Observações	O status define se o item está disponível ou retornado.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_item	Código de identificação do item	Int	-	PK
descricao	Descrição detalhada do item	Text	-	Not Null
categoria	Categoria do item	Varchar	50	-
status	Status atual do item	Varchar	30	-
fk_posto	Posto de apoio vinculado	Int	-	FK

Tabela	Termo_Retirada
Descrição	Registra a formalização da retirada de um item.
Observações	Vincula um item a um retirante.

Campos

Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_termo	Código de identificação do termo	Int	-	PK
fk_item	Item retirado	Int	-	FK
nome_retirante	Nome de quem retirou o item	Varchar	100	Not Null
data_retirada	Data e hora da transação	Datetime	-	Not Null